

Acondicionamiento de una señal analógica y conversión A/D

Matías A. Camacho, *Estudiante, TEC* , Samantha G. Cubero, *Estudiante, TEC*
y Andrés Rojas, *Estudiante, TEC*

ÍNDICE

I.	Introducción	3
I-A.	Acondicionamiento de señal	3
I-B.	Amplificadores de Instrumentación	3
I-C.	Teorema de Muestreo	3
I-D.	Filtrado anti-aliasing	4
I-E.	Convertidores Analógico – Digital (ADC)	4
II.	Diseño	4
II-A.	Puente Wheatstone	4
II-B.	Amplificador de Instrumentación	5
II-C.	Filtro anti-aliasing	5
II-D.	Buffer	5
II-E.	ADC	6
III.	Simulaciones y análisis	7
III-A.	Puente Wheatstone y Amplificador de Instrumentación	7
III-B.	Filtro anti-aliasing	7
III-C.	Buffer	7
III-D.	ADC	7
IV.	Resultados Experimentales	8
V.	Conclusiones	8

Palabras clave

ADC, anti-aliasing, buffer, Wheatstone.

I. INTRODUCCIÓN

I-A. Acondicionamiento de señal

El acondicionamiento de señales es el proceso mediante el cual una señal eléctrica proveniente de un sensor o transductor es manipulada y transformada para que resulte adecuada para su procesamiento, transmisión o adquisición posterior. En términos generales, los sensores entregan señales que, en su estado original, presentan limitaciones como niveles de voltaje o corriente muy bajos, presencia de ruido, no linealidades, o rangos incompatibles con los sistemas de adquisición de datos. El acondicionamiento actúa como un puente entre el mundo físico medido y el sistema digital que lo interpreta. Las operaciones más comunes que comprende son:

- **Amplificación**, para llevar la señal a un rango utilizable.
- **Filtrado**, para eliminar ruido e interferencias no deseadas.
- **Conversión**, para adaptar el tipo de señal (por ejemplo, de corriente a voltaje).
- **Linealización**, para corregir respuestas no lineales del sensor.
- **Aislamiento galvánico**, para proteger el sistema de diferencias de potencial peligrosas.

En síntesis, el acondicionamiento de señales garantiza que la información captada por un sensor llegue al sistema de procesamiento de forma limpia, precisa y en el formato correcto, siendo una etapa fundamental en cualquier sistema de medición e instrumentación.[1]

I-B. Amplificadores de Instrumentación

Un amplificador de instrumentación es un circuito amplificador diferencial de alta precisión, diseñado específicamente para amplificar señales pequeñas provenientes de sensores o transductores, en entornos donde el ruido y las interferencias eléctricas representan un problema significativo [2, 1].

A diferencia de un amplificador operacional convencional, el amplificador de instrumentación integra internamente tres amplificadores operacionales en una configuración optimizada, lo que le permite ofrecer una impedancia de entrada extremadamente alta en ambos terminales, minimizando así el efecto de carga sobre el sensor. Su ganancia se controla de forma sencilla mediante una única resistencia externa R_G , según la expresión:

$$G = 1 + \frac{2R}{R_G} \quad (I.1)$$

donde R corresponde a resistencias internas del circuito integrado. Esta característica facilita el ajuste preciso de la ganancia sin comprometer el balance del circuito [2].

Sus características principales son:

- **Alta impedancia de entrada**, para no cargar la fuente de señal y garantizar que toda la tensión del sensor sea transferida al amplificador.
- **Alto rechazo de modo común (CMRR)**, para suprimir interferencias eléctricas presentes simultáneamente en ambas entradas, como el ruido de la red eléctrica a 60 Hz.
- **Ganancia precisa y ajustable**, controlada mediante una sola resistencia externa, lo que simplifica el diseño y reduce errores de desbalance.
- **Bajo ruido y bajo offset**, esenciales para preservar la integridad de señales de baja amplitud, como las provenientes de termopares o puentes de Wheatstone.

I-C. Teorema de Muestreo

El teorema de muestreo de Nyquist-Shannon es fundamental en el procesamiento digital de señales ya que dicta las condiciones matemáticas bajo las cuales una señal continua en el tiempo puede ser discretizada sin perder información. El teorema establece que, para evitar la pérdida de datos, la frecuencia de muestreo (f_s) debe ser estrictamente mayor al doble de la componente de frecuencia más alta (f_{max}) contenida en la señal analógica original:

$$f_s > 2 \cdot f_{max} \quad (I.2)$$

La mitad de la tasa de muestreo ($f_s/2$) se conoce como la frecuencia de Nyquist. Si la señal de entrada posee componentes espectrales que superan este límite, se genera el fenómeno de *aliasing* o solapamiento, en el cual

las altas frecuencias se introducen sobre el espectro de bajas frecuencias. Esto genera una distorsión irreversible que impide la reconstrucción exacta de la señal original. Para el sistema analizado, se proyecta una frecuencia crítica de Nyquist establecida en 5 kHz.

I-D. Filtrado anti-aliasing

Para garantizar de forma práctica las condiciones impuestas por el teorema de muestreo, es importante acondicionar la señal mediante un filtro analógico pasa-bajas antes de que ingrese al convertidor digital. El filtro *anti-aliasing* cumple la función de mitigar cualquier componente de ruido térmico, interferencia ambiental o armónico de alta frecuencia que supere el límite de Nyquist. En este trabajo se implementa un filtro tipo Butterworth de segundo orden de ganancia unitaria, cuya frecuencia de corte se definió en 1 kHz. Esta topología ofrece una respuesta en magnitud lo más plana posible en la banda de paso, asegurando a su vez una caída lo suficientemente fuerte como para alcanzar el objetivo de una atenuación mínima de 20 dB al llegar a los 5 kHz.

I-E. Convertidores Analógico – Digital (ADC)

El convertidor analógico-digital es el dispositivo encargado de realizar la transición entre el dominio analógico continuo y el dominio digital discreto. Esta operación se ejecuta mediante los procesos sucesivos de muestreo (discretización en el tiempo), retención (mantenimiento del valor de tensión estable durante la conversión), cuantización (discretización en amplitud mediante niveles finitos) y codificación (asignación de una palabra binaria). La cuantización introduce de forma intrínseca un error de redondeo conocido como ruido de cuantización, el cual depende directamente de la resolución en bits del circuito integrado. Para la etapa experimental de este proyecto, se utiliza un convertidor de la serie ADC08, el cual provee una arquitectura de 8 bits que permite codificar el rango dinámico acondicionado en un total de $2^8 = 256$ combinaciones binarias discretas.

II. DISEÑO

II-A. Puente Wheatstone

Para la primera etapa del proyecto se diseñó un puente de Wheatstone que cumpliera con los siguientes requisitos: valor nominal de $R_{sensor} = 1,20\text{ k}\Omega$, rango de variación de R_{sensor} entre $1,15\text{ k}\Omega$ y $1,25\text{ k}\Omega$, y voltaje diferencial de $\pm 25\text{ mV}$.

A partir de estos requisitos, se plantea un puente con resistencias de $1,2\text{ k}\Omega$, y para R_{sensor} una resistencia de $1,15\text{ k}\Omega$ en serie con un potenciómetro de $100\text{ }\Omega$, de modo que R_{sensor} varíe entre $1,15\text{ k}\Omega$ y $1,25\text{ k}\Omega$.

Para la alimentación del puente se seleccionaron $2,35\text{ V}$, de forma que se cumplan las siguientes condiciones:

- Cuando $R_{sensor} = 1,15\text{ k}\Omega$, el voltaje diferencial es $V_{diff} = -25\text{ mV}$.
- Cuando $R_{sensor} = 1,20\text{ k}\Omega$, el voltaje diferencial es $V_{diff} = 0\text{ V}$.
- Cuando $R_{sensor} = 1,25\text{ k}\Omega$, el voltaje diferencial es $V_{diff} = +25\text{ mV}$.

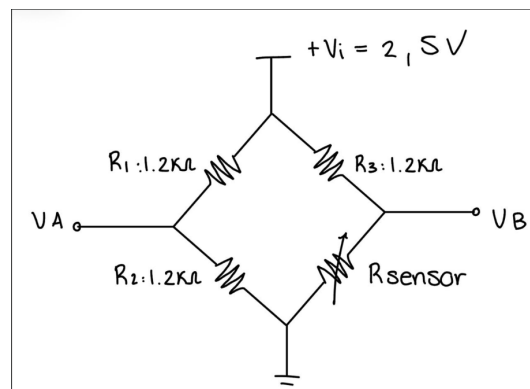


Fig II.1: Puente de Wheatstone

II-B. Amplificador de Instrumentación

Para la etapa del amplificador de instrumentación, se requiere que este convierta el voltaje diferencial del puente de Wheatstone a los siguientes valores:

- -25 mV se convierten en 0 V .
- 0 V se convierten en $2,5\text{ V}$.
- $+25\text{ mV}$ se convierten en 5 V .

Se eligió implementar el circuito integrado INA128, el cual es un amplificador de instrumentación que convierte los $\pm 25\text{ mV}$ de entrada a $\pm 2,5\text{ V}$. Adicionalmente, el dispositivo dispone de un pin de referencia al cual se le aplica un voltaje de $2,5\text{ V}$, que introduce un offset a la salida del amplificador, dando como resultado un rango de salida de 0 V a 5 V .

Para este circuito se requiere una ganancia de $G = 100$. De acuerdo con la ecuación característica del INA128:

$$G = 1 + \frac{50\text{ k}\Omega}{R_G} \quad (\text{II.1})$$

despejando R_G :

$$R_G = \frac{50\text{ k}\Omega}{G - 1} = \frac{50\text{ k}\Omega}{99} \approx 505\text{ }\Omega \quad (\text{II.2})$$

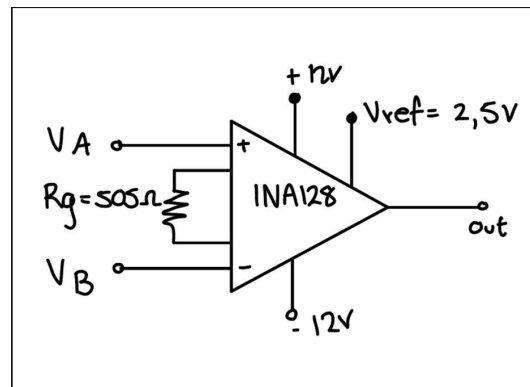


Fig II.2: Diseño del INA128

II-C. Filtro anti-aliasing

El filtro anti-aliasing es la última etapa de acondicionamiento de la señal junto al buffer. Se diseñó el filtro asumiendo alimentación de $\pm 12\text{ V}$ con un amplificador operacional TL082. El filtro escogido fue un filtro tipo Butterworth de segundo orden pasabajas con ganancia unitaria, cuya frecuencia de corte se definió en 1 kHz . También se diseñó con una atenuación mínima de 20 dB como objetivo a 5 kHz .

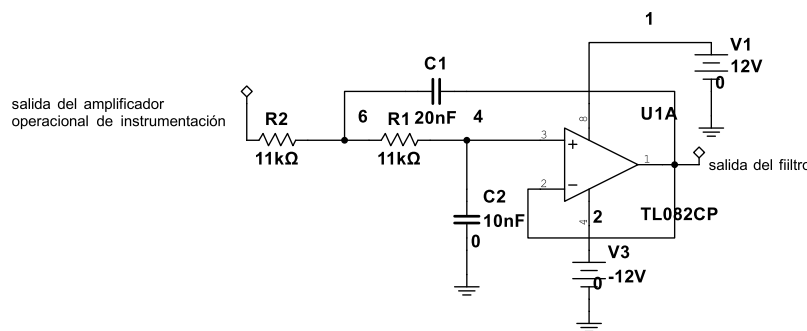


Fig II.3: Circuito del filtro anti-aliasing

II-D. Buffer

El buffer tiene como función ser un seguidor de voltaje, es decir, ganancia unitaria.

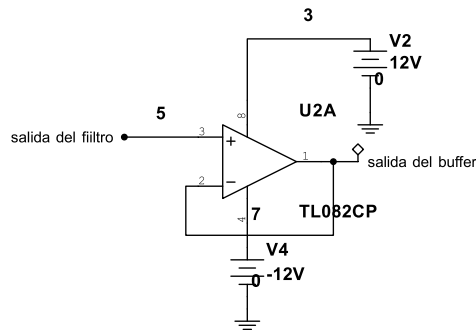


Fig II.4: Circuito del buffer

II-E. ADC

El bloque final del sistema corresponde a la conversión analógico-digital, encargado de transformar la señal acondicionada proveniente del buffer (0 V a 5 V) en una palabra digital en paralelo de 8 bits. Para ello, se seleccionó el circuito integrado ADC0804, el cual opera bajo el principio de aproximaciones sucesivas y ofrece una resolución de cuantización definida por:

$$\text{Resolución} = \frac{V_{FS}}{2^n} = \frac{5 \text{ V}}{256} \approx 19,53 \text{ mV} \quad (\text{II.3})$$

Para cumplir con la tasa de muestreo requerida de $f_s = 10$ kSps, se configuró el oscilador de relajación interno del integrado. La frecuencia de reloj interna (f_{CLK}) debe configurarse a un valor aproximado de 64 veces la tasa de muestreo ($f_{CLK} \approx 640$ kHz). Utilizando la relación característica provista por el fabricante:

$$f_{CLK} = \frac{1,1}{R \cdot C} \quad (11.4)$$

Se seleccionó un capacitor cerámico comercial de $C = 150$ pF conectado desde el pin 4 (CLK IN) hacia tierra, lo que determina una resistencia teórica de diseño de:

$$R = \frac{1,1}{640 \text{ kHz} \cdot 150 \text{ pF}} \approx 11,45 \text{ k}\Omega \quad (\text{II.5})$$

Este valor se ajusta físicamente mediante un potenciómetro de precisión (trímer) calibrado a $\approx 9,5 \text{ k}\Omega$ para absorber las tolerancias de los componentes reales y clavar la frecuencia objetivo.

El dispositivo se configuró en modo de auto-disparo (*free-running*) mediante la interconexión directa entre el pin 5 ($\overline{\text{INTR}}$, fin de conversión) y el pin 3 ($\overline{\text{WR}}$, inicio de conversión), requiriendo un pulso inicial a tierra para romper el estado de inactividad al encender la fuente. El pin 6 ($V_{IN}(+)$) recibe la señal del buffer, mientras que los pines 7 ($V_{IN}(-)$), 8 (A GND) y 10 (D GND) se unificaron a la tierra común del sistema para establecer el límite inferior de escala en 0 V. Las salidas paralelas (pines 11 al 18) manejan lógica invertida hacia un arreglo de 8 diodos LED protegidos con resistencias de acoplamiento de $470\ \Omega$ conectados a la línea de +5 V.

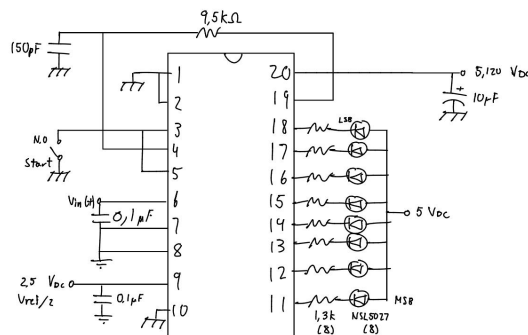


Fig Il.5: Configuración de conexiones de hardware y periféricos para el circuito integrado ADC0804 en modo auto-disparo.

III. SIMULACIONES Y ANÁLISIS

III-A. Puente Wheatstone y Amplificador de Instrumentación

Para la simulación del puente de Wheatstone y el amplificador de instrumentación se obtienen los siguientes resultados:

R_{sensor}	$V_{diferencial}$	V_{out}
1,15 k Ω	-25 mV	-92 mV
1,20 k Ω	-4,89 μ V	2,43 V
1,25 k Ω	25,51 mV	5,02 V

Tabla III.1: Resultados de simulación del puente de Wheatstone y el INA128

Cabe destacar que para la simulación del INA128 se optó por implementar el circuito internamente, es decir, modelando su topología de tres amplificadores operacionales; sin embargo, los valores de ganancia y los resultados obtenidos son equivalentes a los del componente integrado.

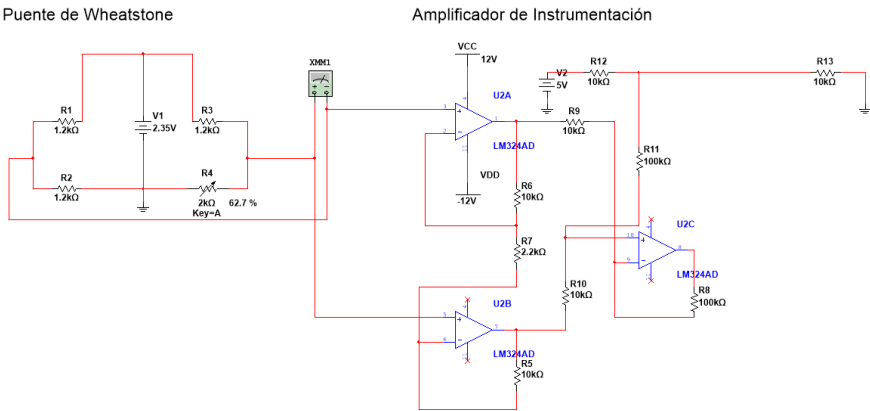


Fig III.1: Simulación del puente de Wheatstone y el Amplificador de Instrumentación

III-B. Filtro anti-aliasing

Para simular el filtro anti-aliasing, se utilizó el modelo del TL082. Al ser este filtro tipo pasabajas, se realizó un barrido en corriente alterna para ver el comportamiento del filtro a distintas frecuencias (de 100 Hz a 10 kHz). El resultado mostró un comportamiento pasabajas esperado, cuyo comportamiento teórico se muestra en la figura IV.1.

III-C. Buffer

La simulación del buffer se realizó utilizando el modelo del TL082, alimentado con una señal de entrada proveniente de una fuente ideal. El resultado mostró que se espera ganancia unitaria en la práctica, con diferencias entre la salida y la entrada nulas o negligibles.

III-D. ADC

La validación del bloque de conversión se realizó en Multisim utilizando un modelo genérico de ADC de 8 bits. Para evitar el bloqueo inicial (*deadlock*) característico de los modelos matemáticos ideales cuando se realimenta el fin de conversión de forma directa, el pin SOC (*Start of Conversion*) fue estimulado de manera externa mediante una fuente DIGITAL_CLOCK parametrizada a una frecuencia exacta de 10 kHz, garantizando de forma estricta la tasa de adquisición del enunciado. El rango dinámico de entrada se delimitó conectando el terminal Vref+ a la fuente ideal de 5 V y Vref- a la tierra general del esquema.

La verificación del correcto acoplamiento de toda la cadena de señal (desde la variación física en el puente transductor hasta los indicadores lógicos) se comprobó monitoreando el comportamiento de los *probes* digitales

de salida (donde $X1 = D0$ representa el LSB y $X8 = D7$ el MSB) en función del barrido del potenciómetro de entrada:

- **Potenciómetro en 57,6 % ($R_{sensor} \approx 1,15 \text{ k}\Omega$):** El puente de Wheatstone genera su mínimo diferencial, provocando que la etapa analógica entregue un voltaje cercano a los 0 V en la entrada del convertidor, lo que resulta en un código de salida 00000000 (todos los *probes* apagados).
- **Potenciómetro en 60,0 % ($R_{sensor} = 1,20 \text{ k}\Omega$):** El puente se balancea perfectamente ($V_{diff} = 0 \text{ V}$). El amplificador de instrumentación echa mano de su voltaje de referencia y entrega exactamente 2,5 V, forzando al ADC a generar el código de media escala 10000000 (encendiendo únicamente el indicador $X8$).
- **Potenciómetro en 62,8 % ($R_{sensor} \approx 1,25 \text{ k}\Omega$):** El puente alcanza su desbalance máximo positivo. La salida del buffer entrega un nivel de tensión estabilizado en 4,95 V directos al pin de entrada, conmutando el sistema digital al código de fondo de escala completa 11111111 (activando la totalidad de los indicadores con niveles lógicos de 5 V).

Los resultados de la co-simulación confirman la linealidad del acondicionamiento y la precisión del mapeo digital de la variable física analizada.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Se llevó a cabo la implementación física del sistema utilizando los circuitos integrados TL082 como amplificadores operacionales y el ADC08. Se midieron las señales de salida de cada etapa.

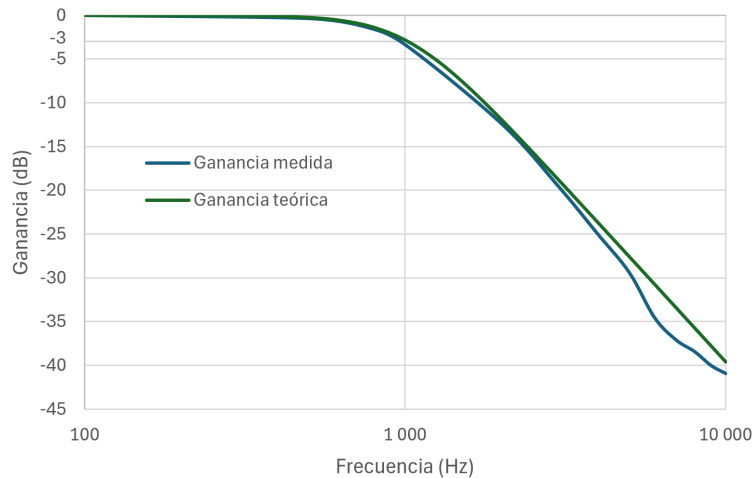


Fig IV.1: Ganancia teórica del filtro anti-aliasing y medición de la ganancia

En cuanto a los resultados experimentales de los voltajes de salida del puente de Wheatstone y el amplificador de instrumentación, se obtuvieron los siguientes valores:

R_{sensor}	$V_{diferencial}$	V_{out}
1,15 k Ω	-25,52 mV	13,71 mV
1,20 k Ω	0,03 V	2,47 V
1,25 k Ω	+25,59 mV	4,96 V

Tabla IV.1: Resultados experimentales del puente de Wheatstone y el INA128

V. CONCLUSIONES

Se diseñó, simuló e implementó de forma satisfactoria una cadena completa de acondicionamiento de señal y conversión analógico-digital, partiendo de la variación de un sensor resistivo y llegando hasta una palabra digital de 8 bits. Cada etapa cumplió con los requisitos planteados, validando la metodología de diseño empleada.

El puente de Wheatstone, alimentado a 2,35 V, generó correctamente el voltaje diferencial de $\pm 25 \text{ mV}$ para el rango de variación de R_{sensor} entre 1,15 k Ω y 1,25 k Ω . En conjunto con el amplificador de instrumentación INA128, configurado con una ganancia de $G = 100$ y un voltaje de referencia de 2,5 V, se logró mapear el rango

diferencial de entrada al rango de salida deseado de 0 V a 5 V. Los resultados experimentales (13,71 mV, 2,47 V y 4,96 V) presentaron una concordancia muy cercana con los valores teóricos y de simulación, confirmando la linealidad y precisión del acondicionamiento analógico.

El filtro anti-aliasing tipo Butterworth de segundo orden, con frecuencia de corte de 1 kHz, exhibió la respuesta pasabajas esperada, garantizando la atenuación mínima de 20 dB en la frecuencia de Nyquist de 5 kHz y cumpliendo así con las condiciones impuestas por el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon. La etapa de buffer, por su parte, proporcionó la ganancia unitaria y el aislamiento de impedancia requeridos para acoplar la señal acondicionada al convertidor sin degradación.

Finalmente, el convertidor analógico-digital validó correctamente el mapeo de la variable física al dominio digital. En síntesis, la correlación observada entre los resultados teóricos, de simulación y experimentales demuestra la validez del sistema diseñado y consolida la comprensión de las distintas etapas que conforman un sistema de instrumentación y adquisición de datos, desde la captación de la señal física hasta su representación digital.

REFERENCIAS

- [1] P. Horowitz y W. Hill. *The Art of Electronics*. Cambridge University Press, USA, 1989. ISBN: 0521370957.
- [2] Ron Mancini. *Op Amps for Everyone*. Texas Instruments, Dallas, TX, USA, 2002.